

מבוא לתכנות מערכות: תכנות מודולרי

במעבדה זו נבנה מודול פשוט של ציוני סטודנט.

חלק א': הוספת קבצי c ו-h לפרוייקט

- צרו תיקייה עבור המעבדה ב-VSCode (או בסביבת עבודה אחרת לבחירתכם).
- הוסיפו קבצים חדשים בשם Student.h ו-Student.c לפרוייקט שיצרתם.
- הורידו את הקובץ main.c מהמודל, הכניסו אותו לתיקיית הפרוייקט.

חלק ב': כתיבת הממשק למודול Student

כתבו ממשק למודול סטודנט ב-Student.h.

- הגדירו את המקרו MAX_COURSES שיוגדר להיות 100
- הגדירו את המקרו NO_GRADE ל-(-1)
- הגדירו (בעזרת typedef) של טיפוס Course שיוגדר להיות unsigned int. הטיפוס ייצג מספר סידורי של קורס. אנחנו נשתמש במספרים בין 0 ל-MAX_COURSES-1 בכדי לציין את מספרי הקורסים (אין דרך לכפות את הטווח בזמן הגדרת הטיפוס).
- הגדירו (בעזרת typedef) של טיפוס Grade שיוגדר להיות unsigned int
- הגדירו את Student כ-struct בעזרת typedef. כלומר: הטיפוס שנוצר צריך להקרא Student ולא struct Student. ה-struct צריך לכלול את השדות הבאים:
 - name – מערך של char באורך 64 תווים
 - id – מערך של char באורך 16 תווים
 - grades – מערך בגודל MAX_COURSES של Grade
- הוסיפו הצהרות על הפונקציות הבאות:
 - StudentCreate: מחזירה מצביע לאובייקט מטיפוס Student אותו היא תיצור בצורה דינמית. הפונקציה תקבל שני מצביעים ל-const char – עבור שם ומספר תעודת זהות. הפונקציה תעתיק (בעזרת strcpy) את השם ומספר ת.ז. ותאתחל את כל הציונים במערך הציונים ל-NO_GRADE.
 - StudentDestroy: מקבלת מצביע ל-Student, משחררת את הזכרון הנדרש.
 - StudentSetGrade: מקבלת מצביע ל-Student, משתנה מסוג Course ומשתנה מסוג Grade, לא מחזירה דבר. הפונקציה מוסיפה את הציון למקום המתאים במערך. הפונקציה צריכה לבדוק שמספר הקורס קטן מ-MAX_COURSES ושהציון קטן מ-100 או שווה ל-100, אחרת יש להדפיס הודעת שגיאה כולל הקובץ והשורה בה ארעה השגיאה (בעזרת __FILE__ ו-__LINE__) ולצאת מהתוכנית בעזרת exit.
 - StudentGetGrade: מקבלת מצביע ל-Student ומשתנה מסוג Course ומחזירה Grade.
- הפונקציה תחזיר את הציון עבור הקורס (או NO_GRADE אם אין ציון) ותבצע בדיקה על נכונות מספר הקורס כמו ב-StudentSetGrade

חלק ג': כתיבת המימוש למודול Student

כתבו קובץ בשם Student.c שיממש את הפונקציות אותן הגדרתם ב-Student.h לפי ההנחיות.

חלק ד': הרצה

הריצו את התוכנית וודאו שהיא רצה כמו שצריך.

הגשה

הגישו דרך המודל את הקבצים Student.c, Student.h, main.c מכווצים (zip) ומוכנים לבדיקה בבודק האוטומטי תחת השם הבא: 73_L6_12345.zip. החליפו את 12345 במספר תעודת הזהות שלכם. ניתן לבדוק את התרגיל על שרת החוג בעזרת הפקודה hwcheck.

בהצלחה!